



USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2025 - 1
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES	CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.		
EVENTO:	SECCIÓN:	DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL		

1. Resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, utilizando variación de parámetros y escribir la solución general de la ecuación diferencial dada:

$$y'' - 4y = 8e^{2x}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Utilizando variación de parámetros, determinar una solución particular y escribir la solución general de la ecuación diferencial dada: $y'' + y = \sec(x)$. Considere que sus soluciones para la ecuación homogénea son $y_1 = \cos x$; $y_2 = \sin x$; $W = 1$

3. Resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, utilizando coeficientes indeterminados determinar una solución particular y escribir la solución general de la ecuación diferencial dada:

$$y'' + y' - 2y = 2(1 + x - x^2)$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Utilizando coeficientes indeterminados, determinar una solución particular y escribir la solución general de la ecuación diferencial dada: $y'' - y' - 2y = 2\sin(3x)$. Considere que sus soluciones para la ecuación homogénea son $y_1 = e^{-x}$; $y_2 = e^{2x}$

Nota: Considerar la solución propuesta particular $y_p = A\sin(3x) + B\cos(3x)$

Mariano estuvo aqui

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$	$y = y_h + y_p$	$y_h = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$	$y_p = u_1y_1 + u_2y_2$
$u_1 = -\int \frac{y_2 f(x)}{W} dx \quad \wedge \quad u_2 = \int \frac{y_1 f(x)}{W} dx$	$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$	$(\sin u)' = u' \cos(u)$	$(\cos u)' = -u' \sin(u)$

PREGUNTA	1	2	3	4
PUNTAJE	5	5	5	5

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

CICLO 2025-0

02-05-2025